

KẾT HỢP THUẬT TOÁN A* CẢI TIẾN VÀ THUẬT TOÁN TỐI ƯU HÓA ĐÀN KIẾN ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH ĐƯỜNG ĐI CỦA ROBOT DI ĐỘNG ĐA MỤC TIÊU, ĐA ĐÍCH ĐẾN

Trần Thị Cẩm Giang¹, Hồ Thủy Tiên²

¹Trường Đại học Thủy Lợi, giangttc@tlu.edu.vn

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Robot di động ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như logistics, kho thông minh, bệnh viện và nhà máy. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của robot là khả năng lập kế hoạch đường đi tối ưu để di chuyển an toàn và hiệu quả trong môi trường có nhiều vật cản.

Các thuật toán cổ điển như Dijkstra, BFS, DFS và đặc biệt là A* đã được sử dụng phổ biến trong bài toán lập kế hoạch đường đi cho robot di động. Tuy nhiên, khi mở rộng sang bài toán đa mục tiêu, thuật toán truyền thống còn tồn tại nhiều hạn chế, đặc biệt là dễ rơi vào nghiệm cục bộ khi số lượng mục tiêu lớn hoặc phân bố không đều trong môi trường có nhiều vật cản. Trong nhiều nghiên cứu gần đây, các thuật toán metaheuristic như thuật toán di truyền (GA), bầy đàn hạt (PSO), thuật toán bầy kiến (ACO) đã được áp dụng nhằm cải thiện khả năng tìm kiếm toàn cục và nâng cao chất lượng lời giải. So với A*, các giải thuật này có khả năng vượt qua nghiệm cục bộ tốt hơn nhờ cơ chế tìm kiếm ngẫu nhiên có điều hướng và khai phá không gian nghiệm hiệu quả. Bên cạnh đó, các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo (AI) như học tăng cường, mạng nơ-ron học sâu cũng đang được nghiên cứu để thích ứng tốt hơn trong môi trường động, chưa biết trước. Tuy nhiên, việc áp dụng AI thường yêu cầu tập huấn dữ liệu lớn và thời gian huấn luyện đáng kể, trong khi các phương pháp metaheuristic có thể được triển khai trực tiếp và hiệu quả hơn trong nhiều trường hợp thực tế. Trong một nghiên cứu [1] việc kết hợp A* cải tiến với thuật toán tham lam đã cải thiện độ mượt và rút ngắn hành trình. Tuy nhiên, chiến lược lựa chọn điểm tiếp theo theo tiêu chí tham lam vẫn tiềm ẩn nguy cơ rơi vào nghiệm cục bộ, đặc biệt khi số lượng mục tiêu lớn hoặc phân bố không đều trong môi trường có nhiều vật cản.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu này đề xuất kết hợp A* cải tiến với thuật toán tối ưu hóa đàn kiến (ACO), nhằm tận dụng khả năng tìm kiếm toàn cục của ACO trong việc xác định thứ tự ghé đích hiệu quả, đồng thời vẫn giữ được tính ổn định và độ mượt đường đi của A* cải tiến.

2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN

Lập kế hoạch đường đi đa mục tiêu là một bài toán quan trọng trong lĩnh vực robot di động. Bài toán yêu cầu robot xác định lộ trình tối ưu qua chuỗi điểm trung gian trước khi đến đích cuối, trong môi trường có vật cản.

Bối cảnh robot di động hoạt động trong môi trường 2D, có cấu trúc tĩnh. Môi trường phản ánh các không gian thực tế như kho hàng, xưởng sản xuất hoặc các khu vực vận hành trong nhà, nơi bố cục vật cản được xác định rõ ràng và không thay đổi trong quá trình robot thực hiện nhiệm vụ.

- Đầu vào:
 - Một môi trường tĩnh dạng lưới 2D kích thước $M \times N$
 - Mỗi ô lưới đại diện cho một đơn vị không gian rời rạc.
 - Các ô có giá trị 0 biểu thị vùng có thể di chuyển.
 - Các ô có giá trị 1 biểu thị vùng bị chiếm dụng bởi vật cản.

- Điểm xuất phát $S = (x_s, y_s)$: là vị trí bắt đầu của robot trên bản đồ.
- Tập các điểm đích trung gian $P = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$: là các vị trí mà robot phải đi qua trong hành trình.
- Điểm kết thúc $G = (x_t, y_t)$: là điểm cuối cùng mà robot cần đến.
- Đầu ra:
 - Đầu ra của bài toán là một lộ trình tối ưu cho robot, bắt đầu từ điểm khởi đầu (S), qua các điểm mục tiêu trung gian ($X_1, X_2, \dots, X_n$), và kết thúc tại điểm đích (G).
- Ràng buộc: robot chỉ có thể di chuyển qua các ô không có vật cản, mỗi điểm mục tiêu chỉ được ghé một lần, hành trình phải nối liền và liên tục từ điểm đầu đến điểm cuối, môi trường không thay đổi trong quá trình di chuyển.
- Mục tiêu:
 - Tổng độ dài quãng đường đi là nhỏ nhất.
 - Số lần rẽ là tối thiểu để đảm bảo hành trình mượt mà.
 - Lộ trình đảm bảo tránh các vùng chứa vật cản.
 - Robot có khả năng di chuyển qua nhiều điểm đích trung gian với thứ tự hợp lý.
 - *Tổng độ dài đường đi*: là tổng quãng đường mà robot phải đi chuyển để hoàn thành nhiệm vụ. Đường đi càng ngắn càng tốt, nhằm tiết kiệm thời gian và năng lượng. Tổng độ dài đường đi qua nhiều điểm mục tiêu của được tính theo công thức sau:

$$L_{path} = \left(\sum_{j=0}^{n-1} \sum_{i=1}^s \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2} \right) \quad (1)$$

- *Số lần rẽ nhánh*: là số điểm mà tại đó hướng di chuyển của robot thay đổi. Số lần rẽ càng ít càng tốt, để đảm bảo hành trình mượt mà, ổn định. Được tính bằng cách so sánh hai vector liên tiếp:

$$\vec{v}_1 = (x_n - x_{n-1}, y_n - y_{n-1}), \vec{v}_2 = (x_{n+1} - x_n, y_{n+1} - y_n) \quad (2)$$

Nếu $\vec{v}_1 \neq \vec{v}_2$ thì tại điểm đó có một lần rẽ nhánh.

- *Tổng góc quay*: là tổng các góc mà robot phải quay trong toàn bộ hành trình, tính theo độ ($^\circ$). Phản ánh độ gấp khúc của đường đi, càng nhiều góc lớn $\rightarrow$ càng giảm tính ổn định khi vận hành. Tổng góc quay nhỏ hơn thể hiện đường đi trơn mượt hơn, được tính theo công thức:

$$angle = \arccos \left(\frac{(x_{n-1} - x_n)(x_{n+1} - x_n) + (y_{n-1} - y_n)(y_{n+1} - y_n)}{\sqrt{(x_{n-1} - x_n)^2 + (y_{n-1} - y_n)^2} \sqrt{(x_{n+1} - x_n)^2 + (y_{n+1} - y_n)^2}} \right) \quad (3)$$

3. MÔ HÌNH THUẬT TOÁN A* CẢI TIẾN KẾT HỢP ACO (ImpA*ACO)

Thuật toán ImpA*ACO được đề xuất nhằm tối ưu quá trình lập kế hoạch đường đi đa mục tiêu cho robot di động trong môi trường có chướng ngại vật. Trong đó, ACO đảm nhiệm việc xác định thứ tự tối ưu ghé thăm các điểm mục tiêu, còn ImpA* được sử dụng để tìm đường đi ngắn, mượt và ổn định giữa các cặp điểm trong hành trình. Sự kết hợp này giúp tận dụng khả năng tìm kiếm toàn cục của ACO và hiệu quả tính toán cục bộ của A*, nâng cao độ chính xác và hiệu suất của hệ thống. Quy trình kết hợp được minh họa trong Hình 3.2.

3.1 Thuật toán A* cải tiến

Thuật toán ImpA* được xây dựng dựa trên nền thuật toán A*, cải tiến qua ba thành phần chính:

- ❖ Hàm đánh giá nâng cao được điều chỉnh như sau:

$$F(n) = G(n) + H(n) + o(n) \quad (4)$$

Trong đó:

$$o(n) = -\alpha C(n) + \beta I(n) \quad (5)$$

$$C(n) = \frac{1}{50} \frac{R-r}{R} H(n) \quad (6)$$

$$I(n) = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^M \frac{1}{\sqrt{(x_i - x_s)^2 + (y_i - y_s)^2}} \quad (7)$$

$$\alpha + \beta = 1 \quad (8)$$

Trong đó: $C(n)$: là hệ số trọng số thể hiện mức độ ưu tiên tiến về phía điểm đích. Nút càng gần đích thì giá trị $C(n)$ càng lớn, và tổng $H(n)$ càng nhỏ, r là khoảng cách từ điểm hiện tại đến điểm đích tiếp theo, R là khoảng cách tổng từ điểm bắt đầu đến đích, $I(n)$ là hàm dự đoán dựa trên thông tin về chướng ngại vật, M là số lượng chướng ngại vật dọc theo hướng di chuyển từ điểm hiện tại đến điểm đích, α, β : là các giá trị trọng số.

❖ Tối ưu hướng mở rộng nút

Phương pháp tối ưu hóa hướng mở rộng nút được đề xuất như sau: xác định góc θ tạo thành bởi đường thẳng nối giữa nút hiện tại và điểm đích so với trục hoành (trục x). Công thức tính góc:

$$\theta = \arctan \frac{y_g - y_0}{x_g - x_0} \quad (9)$$

$$\theta = \begin{cases} 90^\circ & y_g > y_0 \cap x_g = x_0 \\ 270^\circ & y_g < y_0 \cap x_g = x_0 \\ \arctan \frac{y_g - y_0}{x_g - x_0} & y_g > y_0 \cup x_g \neq x_0 \\ 180^\circ + \arctan \frac{y_g - y_0}{x_g - x_0} & y_g < y_0 \cup x_g \neq x_0 \end{cases} \quad (10)$$

Bảng 3.1. Bảng quy tắc hướng

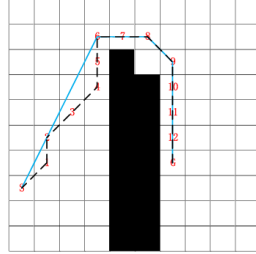
θ	Giữ 3 hướng	Từ bỏ phương hướng	Giữ 5 hướng	Từ bỏ phương hướng
$[337.5^\circ, 360^\circ) \cup [0^\circ, 22.5^\circ)$	315 T, 000 T, 045 T	090 T, 135 T, 180 T, 225 T, 270 T	000 T, 045 T, 090 T, 270 T, 315 T	135 T, 180 T, 225 T
$[22.5^\circ, 67.5^\circ)$	000 T, 045 T, 090 T	135 T, 180 T, 225 T, 270 T, 315 T	000 T, 045 T, 090 T, 135 T, 315 T	180 T, 225 T, 270 T
$[67.5^\circ, 112.5^\circ)$	045 T, 090 T, 135 T	000 T, 180 T, 225 T, 270 T, 315 T	000 T, 045 T, 090 T, 135 T, 180 T	225 T, 270 T, 315 T
$[112.5^\circ, 157.5^\circ)$	090 T, 135 T, 180 T	045 T, 225 T, 270 T, 315 T, 000 T	045 T, 090 T, 135 T, 180 T, 225 T	270 T, 315 T, 000 T
$[157.5^\circ, 202.5^\circ)$	135 T, 180 T, 225 T	000 T, 045 T, 090 T, 270 T, 315 T	090 T, 135 T, 180 T, 225 T, 270 T	000 T, 045 T, 315 T
$[202.5^\circ, 247.5^\circ)$	180 T, 225 T, 270 T	000 T, 045 T, 090 T, 135 T, 315 T	135 T, 180 T, 225 T, 270 T, 315 T	000 T, 045 T, 090 T
$[247.5^\circ, 292.5^\circ)$	225 T, 270 T, 315 T	045 T, 090 T, 135 T, 180 T, 000 T	180 T, 225 T, 270 T, 315 T, 000 T	045 T, 090 T, 135 T
$[292.5^\circ, 337.5^\circ)$	270 T, 315 T, 000 T	045 T, 090 T, 135 T, 180 T, 225 T	225 T, 270 T, 315 T, 000 T, 045 T	090 T, 135 T, 180 T

Trong phiên bản cải tiến, thuật toán A* không còn mở rộng theo đủ 8 hướng tại mỗi bước như cách truyền thống. Thay vào đó, hướng mở rộng được điều chỉnh dựa trên góc giữa điểm hiện tại và điểm đích, cũng như mật độ vật cản xung quanh. Nếu không có vật cản chỉ mở rộng theo 3 hướng ưu tiên, nếu có ít vật cản (dưới 4 vật) mở rộng theo 5 hướng, nếu nhiều vật cản trở về mở đủ 8 hướng như

A* truyền thống để đảm bảo khả năng tìm được đường tránh chướng ngại vật.

❖ Tối ưu hóa đường đi

Nguyên lý của thuật toán tối ưu hóa đường đi được minh họa trong hình 2.1. Ví dụ, đường đi do A* truyền thống tạo ra là chuỗi điểm S,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,G – trong đó có rất nhiều nút không cần thiết. Thuật toán Floyd giữ lại các nút chính của đường đi và loại bỏ các nút gây dư thừa, giúp tạo ra một đường đi ngắn hơn và mượt hơn, nhưng vẫn đảm bảo không va chạm vật cản.



Hình 3.1. Minh họa tối ưu hóa làm mịn đường đi

Các bước làm mượt đường:

- Bước 1: xuất ra đường đi ban đầu được tạo bởi thuật toán A* cải tiến (chưa tối ưu).
- Bước 2: duyệt qua toàn bộ các nút và xác định điểm gãy (inflection point). Kiểm tra xem độ dốc k_1 và k_2 có bằng nhau không theo công thức (12) và (12):

$$k_1 = \frac{y_i - y_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} \quad (11)$$

$$k_2 = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} \quad (12)$$

Nếu $k_1 \neq k_2$, thì điểm (x_i, y_i) là điểm gãy.

- Bước 3: lặp qua điểm bắt đầu và các điểm uốn, xác định mối quan hệ giữa đường đi D giữa điểm uốn đầu tiên và thứ ba với đường đi d giữa ba điểm uốn. D và d được thể hiện trong công thức (12) và (13). Nếu $d \leq D$ và d không đi qua chướng ngại vật, thì điểm đầu tiên và thứ 3 được giữ lại, ngược lại, ba điểm sẽ được giữ lại.

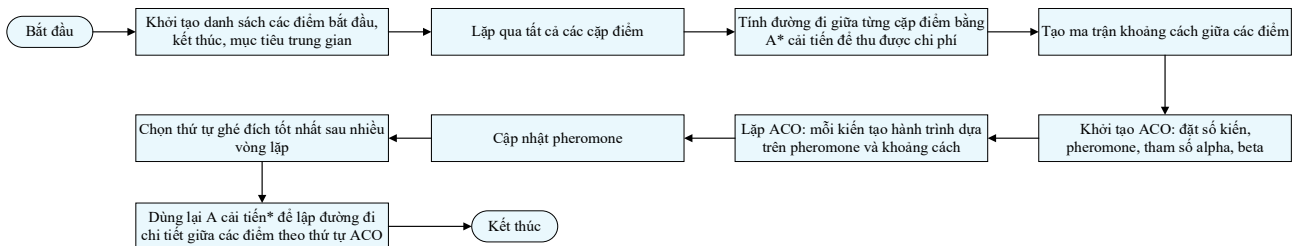
$$D = \sqrt{(x_{n+1} - x_{n-1})^2 + (y_{n+1} - y_{n-1})^2} \quad (13)$$

$$d = \sqrt{(x_{n-1} - x_n)^2 + (y_{n-1} - y_n)^2} + \sqrt{(x_{n+1} - x_n)^2 + (y_{n+1} - y_n)^2} \quad (14)$$

- Bước 4: trích xuất các nút còn lại, xuất ra đường đi được tối ưu hóa. Thuật toán kết thúc.

3.2 Thuật toán ImpA*ACO

Thuật toán ImpA*ACO được xây dựng dựa trên sự kết hợp hai thành phần: ACO để xác định thứ tự tối ưu ghé thăm các điểm mục tiêu trung gian và ImpA* để tìm đường đi tốt nhất giữa các cặp điểm theo thứ tự đó. Quá trình thực hiện như sau:



Hình 3.2. Lưu đồ thuật toán ImpA*ACO

Giai đoạn tiền xử lý bằng thuật toán ImpA*: Thuật toán ImpA* được sử dụng để tính toán trước

khoảng cách giữa tất cả các cặp điểm. Kết quả tạo thành một ma trận khoảng cách, làm đầu vào cho thuật toán ACO ở bước sau

Giai đoạn tối ưu thứ tự ghé đích bằng thuật toán ACO: Mỗi cá thể kiến sinh ra một hành trình bằng cách chọn thứ tự ghé điểm dựa trên xác suất. Sau mỗi vòng lặp, pheromone được cập nhật dựa trên chất lượng hành trình. Sau nhiều lần lặp, thuật toán chọn thứ tự ghé điểm tối ưu.

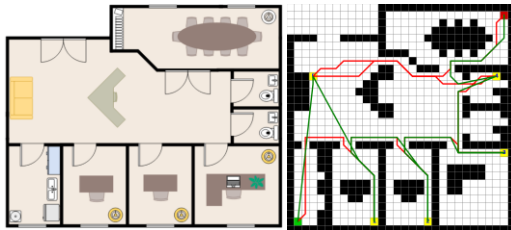
Giai đoạn lập kế hoạch chi tiết bằng ImpA:* Sau khi có thứ tự ghé đích do ACO, thuật toán sẽ lần lượt kết nối các điểm theo thứ tự được chọn bằng ImpA*. Từng đoạn đường giữa các điểm đều được tối ưu hóa để: tránh chướng ngại vật, giảm số điểm rẽ, làm mượt đường đi.

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

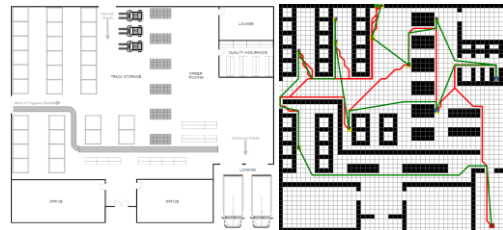
4.1 Đánh giá hiệu quả đường đi trên môi trường mô phỏng thực tế

Để đánh giá khả năng ứng dụng của thuật toán trong môi trường thực tế, hai bản đồ mô phỏng là văn phòng (Hình 4.3) và nhà kho (Hình 4.4) được sử dụng. Các bản đồ này được sử dụng để kiểm tra khả năng ứng dụng của thuật toán trong không gian có bố cục phức tạp, nhiều vật cản cố định.

Kết quả trong Bảng 4.1 cho thấy, thuật toán ImpA*ACO tạo ra đường đi ngắn hơn, ít góc rẽ hơn và số lần rẽ thấp hơn so với A* truyền thống trong cả hai môi trường. Điều này chứng minh rằng giải pháp đề xuất không chỉ hiệu quả trong mô phỏng lý tưởng mà còn có tiềm năng ứng dụng thực tiễn trong các không gian thực tế như nhà kho, văn phòng thông minh.



Hình 4.3. Mô phỏng đường đi với bộ dữ liệu văn phòng



Hình 4.4. Mô phỏng đường đi với bộ dữ liệu nhà kho

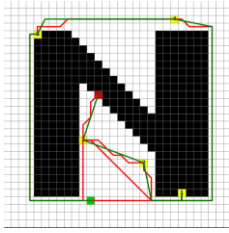
Bảng 4.1. Kết quả mô hình thực nghiệm giữa hai thuật toán A* và ImpA*ACO

Tiêu chí so sánh	Hình 4.3		Hình 4.4	
	A*	ImpA*ACO	A*	ImpA*ACO
Độ dài đường đi	165.3	136.7	318.4	236.5
Tổng góc rẽ	3150	1961.3	5175	2613.2
Số lần rẽ	47	26	74	31

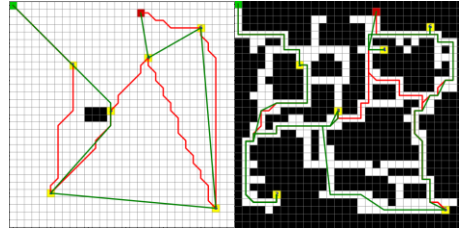
4.2 Đánh giá ảnh hưởng của môi trường đến đường đi

Để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến hiệu quả của thuật toán, ba bản đồ thử nghiệm được thiết kế với sự thay đổi có kiểm soát về hình dạng chướng ngại vật, mật độ vật cản, và số lượng mục tiêu. Mỗi bản đồ được xây dựng trên lưới ô vuông cố định, với điểm bắt đầu và kết thúc đã xác định trước nhằm đảm bảo tính nhất quán trong quá trình so sánh.

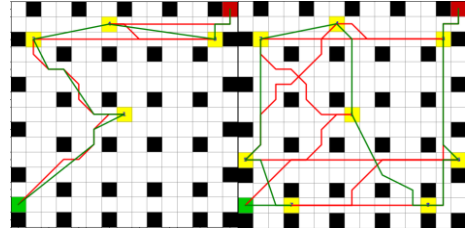
Kết quả từ Hình 4.2, 4.3, 4.4 và Bảng 4.2 cho thấy, các yếu tố môi trường có ảnh hưởng rõ rệt đến hiệu quả lập kế hoạch đường đi. Cụ thể, sự gia tăng độ phức tạp trong cấu trúc bản đồ có thể dẫn đến đường đi dài hơn, nhiều điểm rẽ hơn và độ mượt giảm, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tìm hành trình tối ưu của thuật toán.



Hình 4.2. Ảnh hưởng của hình dạng chướng ngại vật



Hình 4.3. Ảnh hưởng của mật độ chướng ngại vật



Hình 4.4. Ảnh hưởng của số lượng mục tiêu

Bảng 4.2. Kết quả thực nghiệm ảnh hưởng của môi trường đến đường đi A* và ImpA*ACO

Môi trường	Thuật toán	Độ dài đường đi (m)	Tổng số góc quay (°)	Số lần rẽ
Hình 2	A*	85.9	1260	20
	ImpA*ACO	82.8	675	8
Hình 3a	A*	110.3	2205	42
	ImpA*ACO	93.7	538.3	8
Hình 4a	A*	47.7	1305	18
	ImpA*ACO	33.7	847.1	11

5. KẾT LUẬN

Thuật toán được đề xuất, kết hợp giữa A* cải tiến (ImpA*) và thuật toán tối ưu hóa đàn kiến (ACO), đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc lập kế hoạch đường đi cho robot di động đa mục tiêu. Trong mô hình này, ImpA* chịu trách nhiệm tìm đường đi ngắn và mượt giữa các điểm, trong khi ACO đảm nhiệm tối ưu thứ tự ghé đích nhằm rút ngắn tổng quãng đường. Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp này giúp rút ngắn hành trình, giảm số lần rẽ và góc quay đáng kể so với A* truyền thống, đặc biệt nổi bật trong môi trường phức tạp và nhiều chướng ngại vật, mở ra hướng phát triển cho các hệ thống robot di động thông minh trong thực tiễn.

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] D. L. H. O. J. & H. D. Xiang, "Combined improved A* and greedy algorithm for path planning of multi-objective mobile robot," *Scientific reports*, vol. 12.1, p. 13273, 2022.
- [2] N. Y. Y. & A. M. A. Adzhar, "A review on autonomous mobile robot path planning algorithms.," *Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal*, vol. 5(3), pp. 236-240, 2020.
- [3] P. H. & N. D. T. Luân, "Nghiên cứu ứng dụng thuật toán Aco (ANT COLONY OPTIMIZATION) tối ưu thời gian và chi phí cho dự án xây dựng," *Tạp chí Phát triển KH&CN*, 2010.
- [4] A. V. S. M. & S. A. Rezvanian, "An overview of ant colony optimization algorithms for dynamic optimization problems," *Optimization Algorithms-Classics and Recent Advances*, 2023.